เอกสารประกอบ

วิชา

2303221 นิเวศวิทยา (Ecology)
หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองทางนิเวศ

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองทางนิเวศ (Introduction to ecological modelling) 4

1.1. บทนำ 4

1.2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4

1.3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลอง 4

1.3.1. ระบบนิเวศจำลอง 4

1.3.2. แบบจำลองคืออะไร 7

1.3.3. ประเภทของแบบจำลอง 8

1.3.4. ประโยชน์ของแบบจำลอง 13

1.3.5. ลักษณะของแบบจำลองที่ดี 14

1.4. การสร้างแบบจำลอง 17

1.4.1. ขั้นตอนการตั้งปัญหาและกำหนดวัตถุประสงค์ (question and objective formulation) 18

1.4.2. การสร้างแบบจำลองทางความคิด (conceptual modelling) 18

1.4.3. การสร้างแบบจำลอง (model implementation) 19

1.4.4. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (calibration, verification & validation) 20

1.4.5. การนำแบบจำลองไปใช้ (model use: simulation & analysis) 21

1.4.6. การปรับปรุงแบบจำลองและการเผยแพร่แบบจำลอง (revision & communication) 22

1.5. บทสรุป 24

บทที่ 2 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางนิเวศ (Ecological modelling applications) 25

2.1. แบบจำลองเพื่อการประเมินรอยประทับทางนิเวศ 25

2.1.1. แนวคิดหลักและคำถามของแบบจำลอง 25

2.1.2. การสร้างแบบจำลองทางความคิด 25

2.1.3. การสร้างแบบจำลอง 27

2.1.4. การตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อง 29

2.1.5. การใช้แบบจำลอง 29

2.1.6. การปรับปรุงและเผยแพร่แบบจำลอง 30

2.2. แบบจำลองเพื่อการประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าไม้ 30

2.2.1. แนวคิดหลักและคำถามของแบบจำลอง 30

2.2.2. การสร้างแบบจำลองทางความคิด 31

2.2.3. การสร้างแบบจำลอง 32
2.2.4. การตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อง 33
2.2.5. การใช้แบบจำลอง 33
2.2.6. การเผยแพร่แบบจำลอง 33
2.3. บทสรุปและแบบฝึกหัด 34
บรรณานุกรม 35
ภาคผนวก 37
ภาคผนวกที่ 1. สไลด์ประกอบการสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองทางนิเวศ 38
ภาคผนวกที่ 2. สไลด์ประกอบการสอนเรื่องการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางนิเวศ 49

บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลองทางนิเวศ
(Introduction to ecological modelling)

1.1. บทนำ

เนื้อหาในหัวข้อแบบจำลองทางนิเวศวิทยา (ecological modelling) ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลอง การสร้างแบบจำลองและการประยุกต์ใช้แบบจำลอง

ส่วนแรกจะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของแบบจำลองและแบบจำลองทางนิเวศวิทยา ประเภทของแบบจำลองรูปแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของการใช้แบบจำลองและลักษณะของแบบจำลองทางนิเวศที่ดี (ซึ่งเนื้อหาส่วนแรกจะกล่าวถึงในบทนี้) ส่วนที่ 2 เป็นกระบวนการสร้างและใช้แบบจำลอง โดยมีทั้งส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีและตัวอย่างที่นิสิตได้ดำเนินการในห้องปฏิบัติการ (เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) ส่วนสุดท้าย เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองทางนิเวศวิทยา 2 กรณี ซึ่งมีมาตราเวลาและมาตราพื้นที่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ แบบจำลอง Ecological footprint ซึ่งเป็นแบบจำลองที่มีการประยุกต์ใช้ในระดับโลก และแบบจำลองประเมินมูลค่าป่าไม้ในประเทศไทย ทั้งนี้นิสิตจะได้วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของแบบจำลองทางนิเวศทั้ง 2 แบบ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต สำหรับสไลด์ประกอบการสอนบทที่ 1 แสดงไว้ในภาคผนวกที่ 1

1.2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- อธิบายความหมายของแบบจำลองทางนิเวศ
- ระบุเหตุผลที่ต้องมีการใช้แบบจำลองในการศึกษาทางนิเวศวิทยา
- ระบุลักษณะของแบบจำลองที่ดี
- อธิบายขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง
- ยกตัวอย่างการใช้แบบจำลองในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเชิงบูรณาการ

1.3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจำลอง

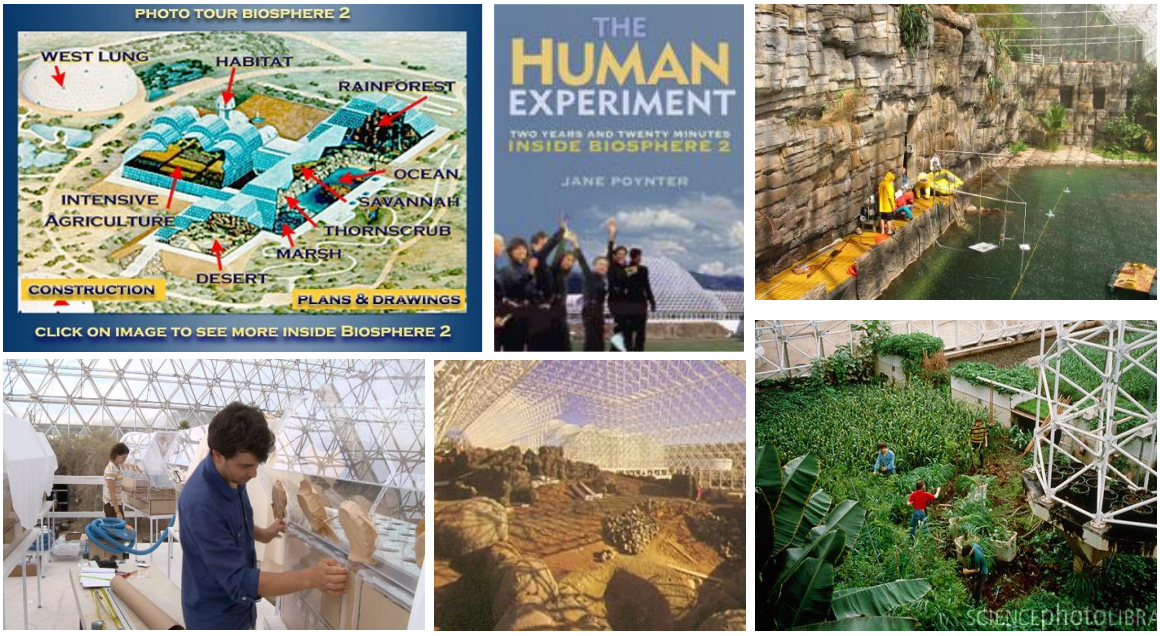
1.3.1. ระบบนิเวศจำลอง

ก่อนที่จะกล่าวถึงความหมายและรายละเอียดอื่น ๆ ทางทฤษฎีของแบบจำลองทางนิเวศ ขอให้นิสิตนึกถึงการทำปฏิบัติการระบบนิเวศจำลอง (microcosm) ซึ่งนิสิตได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้คิดคำถาม ออกแบบระบบเพื่อตอบโจทย์ทางนิเวศ ตลอดจนทำการติดตามผลเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ และวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เมื่อนิสิตทำปฏิบัติการแล้วจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถ

สร้างระบบที่สลับซับซ้อนเลียนแบบธรรมชาติได้ แต่สามารถเลือกปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพเพียงบางปัจจัย เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ระบบนิเวศจำลองเป็นการจำลองคุณสมบัติของระบบธรรมชาติ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางนิเวศวิทยาได้หลายระดับ เช่นระดับเล็กในห้องปฏิบัติการที่นิสิตได้ทดลอง นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาระบบจำลองให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อทำการจำลองสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นได้ เช่น Biosphere II Project ใน University of Arizona, USA ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1987-1991 และทำการทดลองระหว่างปี ค.ศ. 1991-1994 ได้จำลองระบบนิเวศบกขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนโดยมีมนุษย์ 8 คน (ซึ่งเป็นนักบินอวกาศ) และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ดำรงชีวิตในระบบนิเวศจำลองแบบปิดที่ประกอบด้วยไบโอม (biome) สำคัญต่าง ๆ เช่น ทะเลทราย ป่าฝนเขตร้อน มหาสมุทร เป็นต้น (ภาพที่ 0.1) การดำรงชีวิตในระบบปิดนั้น ใช้ระยะเวลานานถึง 2 ปี เพื่อการศึกษาหลักการทางนิเวศวิทยาและนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ ไปพัฒนาต่อภายใต้โครงการ Mission to Mar หรือการส่งมนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานที่ดาวอังคาร (ทั้งนี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว โลกอาจไม่สามารถรองรับประชากรมนุษย์ได้ในอนาคต)

ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการต่าง ๆ ทางชีวภาพใช้เวลาที่ยาวนานกว่าปกติและระบบการควบคุมก๊าซออกซิเจนมีความผิดปกติจากแผนที่วางไว้ โดยก๊าซนี้มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง สิ่งมีชีวิตเริ่มล้มตาย จึงจำเป็นต้องให้ออกซิเจนจากนอกระบบเข้าไปเสริม ส่งผลให้การทดลองต้องยุติลง แต่จากทดลองนั้นทำให้เกิดการทดลองการศึกษาที่เน้นด้าน biogeochemical cycle โดยเฉพาะการหมุนเวียนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์



ที่มา: http://www.biospherics.org/photogallery3des.htm

ภาพที่ 0.1 ระบบนิเวศจำลองขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการ Biosphere II (Mission to Mar)

แม้ว่าโครงการ Biosphere II จะยุติลง โดยใช้งบประมาณไปกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากและในปัจจุบันยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา



ที่มา: http://www.biospherics.org/biosphere2/results

ภาพที่ 0.2 ต้นไม้ในระบบนิเวศจำลองที่ได้ตายลง



ที่มา: http://www.biospherics.org/biosphere2

ภาพที่ 0.3 การใช้ประโยชน์จากโครงการ Biosphere II เป็นแหล่งท่องเที่ยว

นอกจากนั้น ในปัจจุบัน สถาบันวิจัย CNRS ได้จัดทำโครงการ Ecotron สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เช่น ผลกระทบของการเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) การเพิ่มอุณหภูมิของบรรยากาศและผลกระทบร่วมของการเพิ่ม CO_2 และอุณหภูมิของบรรยากาศที่มีต่อพลวัตของประชากร สังคมชีวิตและระบบนิเวศ ตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดการระบบนิเวศที่เหมาะสมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CNRS, 2010) ซึ่ง Ecotron นี้ตั้งอยู่ ณ เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส (ภาพที่ 0.4)



ที่มา: http://www.ecotron.cnrs.fr

ภาพที่ 0.4 Ecotron สำหรับศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.3.2. แบบจำลองคืออะไร

หลังจากที่นิสิตได้เห็นตัวอย่างระบบนิเวศจำลองแล้ว นิสิตน่าจะมีความเข้าใจความหมายของแบบจำลองมากขึ้น (ทำการสอบถามนิสิตเพื่อทดสอบว่านิสิตอธิบายความหมายของแบบจำลองได้หรือไม่)

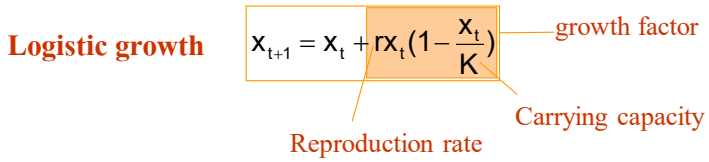
แบบจำลองโดยทั่วไปหมายถึงสิ่งที่เป็นตัวแทนสภาพความจริง (representation of reality) ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งบนโลกหรือนอกโลก ซึ่งประเด็นสำคัญคือแบบจำลองจะมีสภาพความซับซ้อนน้อยกว่าสิ่งที่มีอยู่จริง เช่น แบบจำลองบ้าน แบบจำลองเม็ดเลือดที่ใช้เรียนในปฏิบัติการชีววิทยา เป็นต้น แบบจำลองอาจเป็นรูปแบบย่อที่อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเรามักพบเห็นในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ หรืออาจหมายถึงรูปแบบหรือแนวทางที่เน้นถึงลักษณะสำคัญของสิ่งต่าง ๆ เช่น รุ่นของโทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น

“แบบจำลองทางนิเวศวิทยา” มีหลักการเดียวกันกับแบบจำลองโดยทั่วไป คือ มีความซับซ้อนน้อยกว่าระบบนิเวศในธรรมชาติ ซึ่งการศึกษาทางนิเวศวิทยาคือการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ดังนั้นแบบจำลองทางนิเวศวิทยาคือสิ่งที่แสดงถึงโครงสร้างและ/หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพในระบบนิเวศที่ทำการศึกษา โดยอาจอยู่ในรูปสมการ แผนภาพ หรือรูปแบบอื่น ๆ (Voinov, 2008) ดังจะได้กล่าวต่อไป

1.3.3. ประเภทของแบบจำลอง

แบบจำลองทางนิเวศวิทยาจำแนกได้หลายประเภท ได้แก่

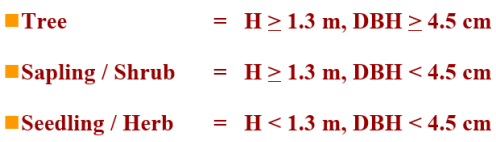
1) แบบจำลองในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ เป็นแบบจำลองที่ใช้อธิบายทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้รับการพิสูจน์มานาน จนพบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในระบบนิเวศ เช่น สมการการเพิ่มประชากร (Logistic growth) หรือสมการพลวัตประชากรของ Lotka-Voltera เป็นต้น (ภาพที่ 0.5)



ภาพที่ 0.5 แบบจำลองในรูปแบบสมการคณิตศาสตร์

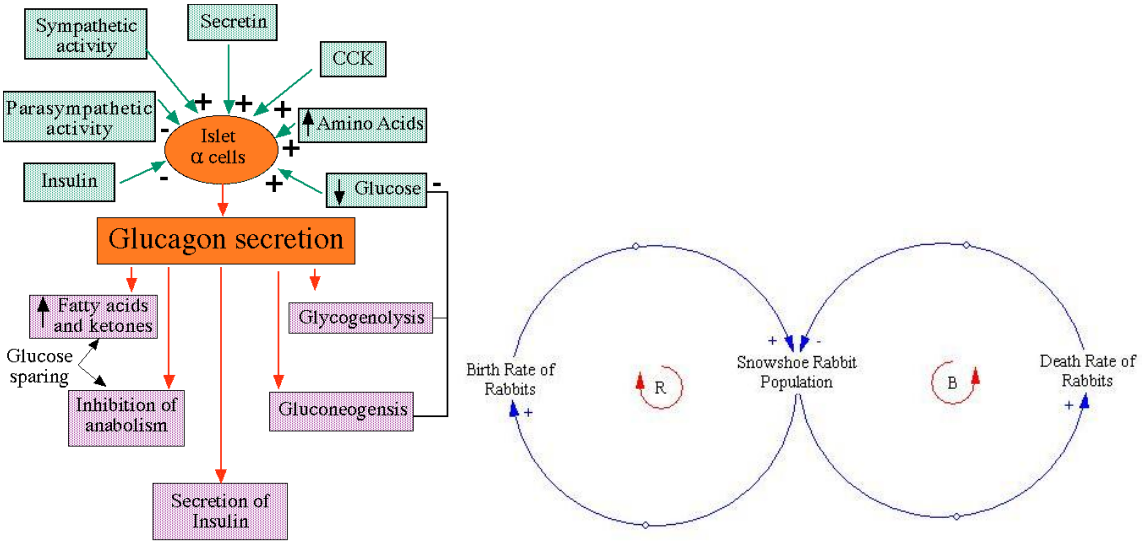
2) แบบจำลองทางความคิด เป็นแบบจำลองที่อธิบายลักษณะของปัจจัยต่าง ๆ ในระบบนิเวศตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านั้น โดยทำการเลือกปัจจัยบางปัจจัยมาอธิบายเพื่อให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจระบบที่ศึกษาหรือสื่อสารให้ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาเข้าใจได้ง่ายขึ้น

- *รูปแบบการบรรยาย* หรือเรียกว่า “narrative หรือ descriptive model” ได้แก่ นิยามต่าง ๆ ที่มีการกำหนดในการศึกษาทางนิเวศวิทยา เช่น “ไม้ยืนต้น คือ ต้นไม้ที่มีขนาดความสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 1.3 ม. และมีขนาดส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกมากกว่าหรือเท่ากับ 4.5” เป็นต้น และสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ (ภาพที่ 0.6)



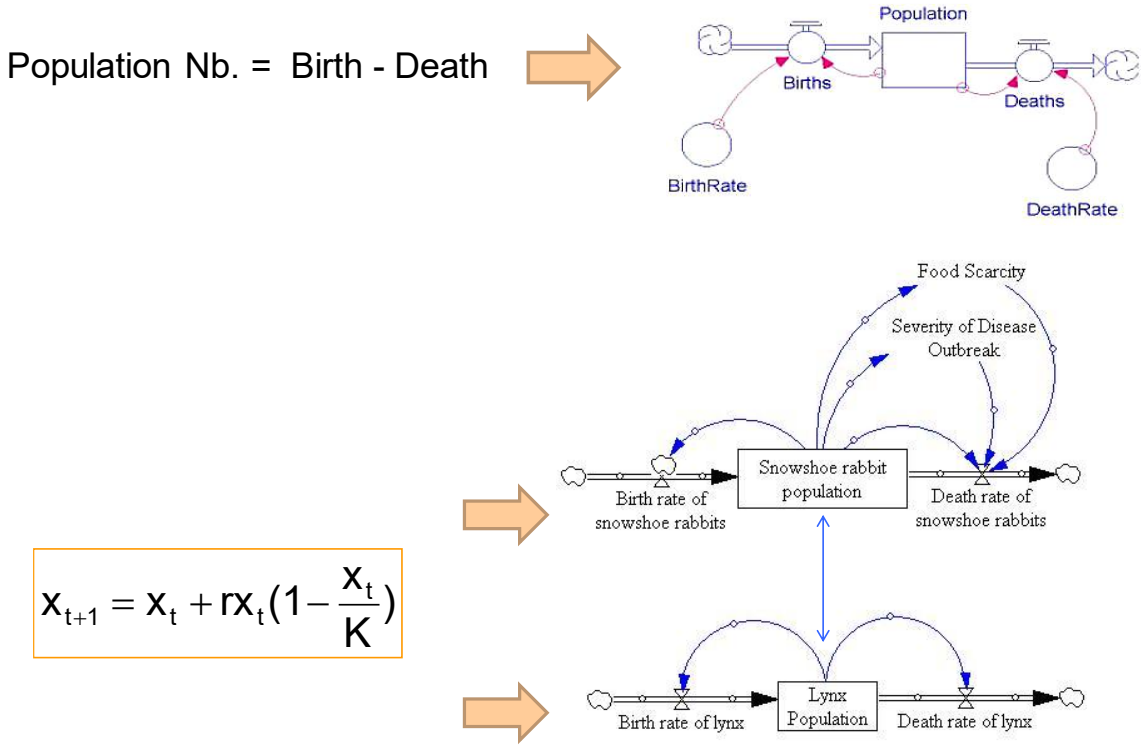
ภาพที่ 0.6 แบบจำลองทางความคิดในรูปแบบแผนภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับคำบรรยาย

- *รูปแบบแผนภาพ* สามารถแสดงได้หลายแบบ เช่น “block diagram” ซึ่งมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลม มีลูกศร ข้อความ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างกล่องต่าง ๆ หรือเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ อย่างง่าย เรียกว่า “causal loop diagram” ที่อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุ-ปัจจัย มีการแสดงผลกระทบด้านบวกหรือลบระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นปัจจัยที่ควบคุมจำนวนประชากร ซึ่งได้แก่อัตราการเกิดและการตาย (ภาพที่ 0.7) หรือเป็นแผนภาพในรูปของ “stock and flow diagram” ซึ่งเป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของปัจจัยต่าง ๆ ในระบบนิเวศโดยมีอิทธิพลจากปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สังเกตว่ากล่องสี่เหลี่ยมตรงกลางจะเป็นการแสดง “stock” หรือ “ปริมาณ” ของตัวแปรนั้น ๆ เช่น จำนวนประชากรกระต่ายป่า จำนวนประชากรแมวป่า เป็นต้น (ภาพที่ 0.8) ซึ่งปริมาณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป



ที่มา: ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ภาพที่ 0.7 แบบจำลองทางความคิดในรูป “block diagram” (ซ้าย) และ “causal loop diagram” (ขวา)

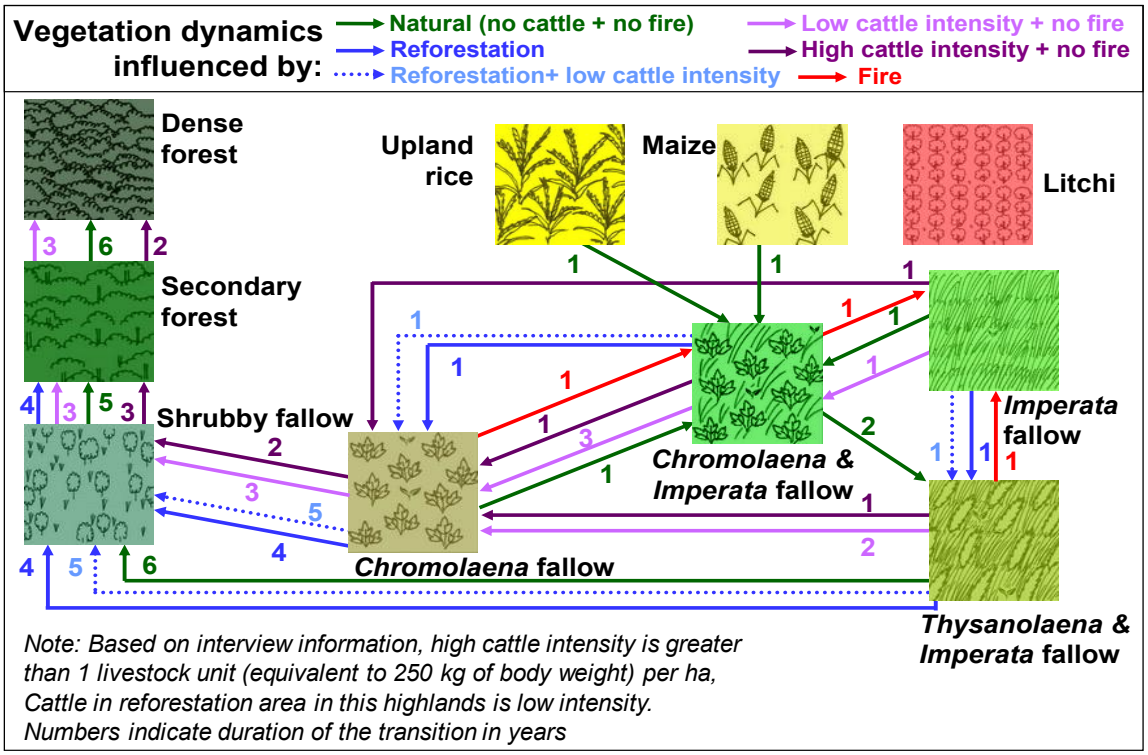


ที่มา: Voinov, 2008

ภาพที่ 0.8 แบบจำลองทางความคิดในรูปของ “stock and flow diagram” ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบบรรยายหรือสมการทางคณิตศาสตร์

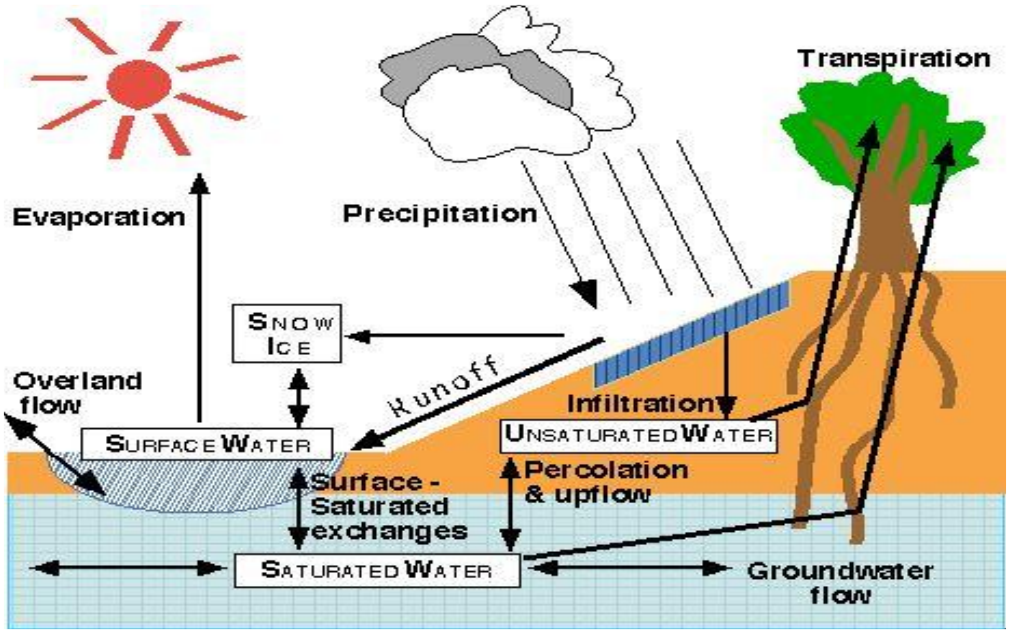
แผนภาพอีกประเภทหนึ่งมีการใช้ภาพวาดลายเส้น แทนตัวอักษรเรียกว่า “pictogram-based diagram” เช่นในแบบจำลองแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ (state transition diagram) โดยกรณีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืช เรียกว่า “vegetation state transition diagram” (ภาพที่ 0.9) นอกจากนี้อาจพบเห็นแบบจำลองประเภทนี้ในเรื่องการเจริญเติบโตของสัตว์ เช่น metamorphosis เป็นต้น (อาจตั้งเป็นคำถามให้นิสิตตอบว่า ในสัตว์กลุ่มใดที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือสถานะ ระหว่างการเจริญ และสามารถเขียนเป็นแบบจำลองประเภทนี้ได้หรือไม่ อย่างไร)

แผนภาพบางประเภทอาจมีการวาดรูปที่เลียนแบบความจริงหรือใช้ภาพจริงมาประกอบการอธิบาย เราเรียกแผนภาพประเภทนี้ว่า “pictorial diagram” บางกรณีอาจมีการระบุตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ลงไปตามลูกศรต่าง ๆ ด้วย เช่น อัตราการดูด-คายน้ำของพืช อัตราการรองรับน้ำของดิน อัตราการระเหยของน้ำ เป็นต้น (ภาพที่ 0.10)



ที่มา: Dumrongrojwatthana et al., 2011

ภาพที่ 0.9 แบบจำลองทางความคิดในรูป “pictogram-based diagram” ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืช

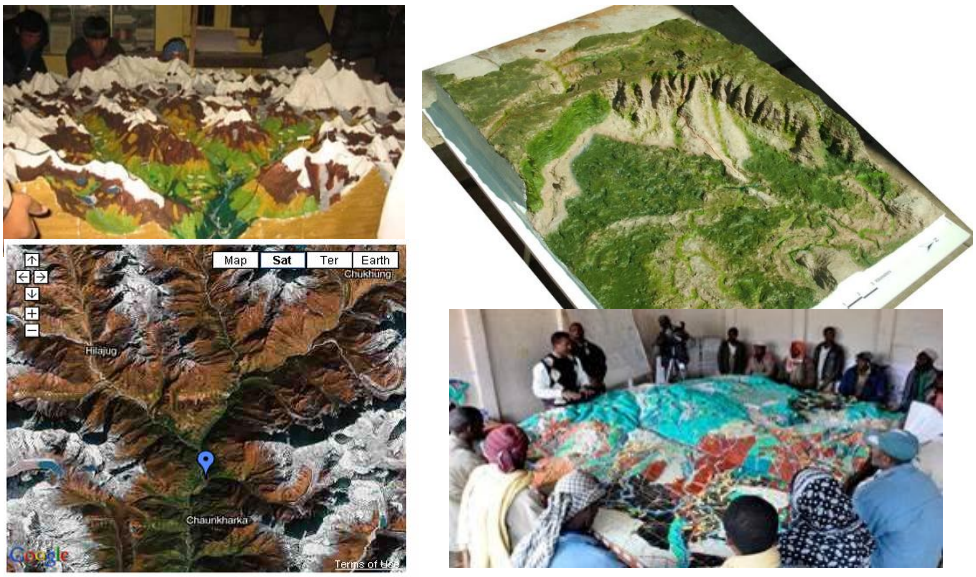


ที่มา: Voinov, 2008

ภาพที่ 0.10 แบบจำลองทางความคิดในรูป “pictorial diagram”

3) แบบจำลองกายภาพ เป็นแบบจำลองที่สามารถสัมผัส จับต้องได้ขณะใช้งานจริง ตัวอย่างแบบจำลองประเภทนี้ ได้แก่

- *แบบจำลองสภาพภูมิประเทศ* มักใช้ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งปกคลุมดินต่าง ๆ (Land use and land cover planning) ซึ่งเป็นงานด้านนิเวศวิทยาในระดับภูมิทัศน์ (Landscape Ecology) สามารถพบได้ง่ายตามอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ



ที่มา: ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ภาพที่ 0.11 แบบจำลองทางกายภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ

- *ระบบนิเวศจำลอง* ซึ่งนิสิตได้ทดลองในปฏิบัติการนิเวศวิทยา เรื่อง microcosm (ภาพที่ 0.12) ซึ่งปกติระบบนิเวศมีองค์ประกอบหรือโครงสร้างที่หลากหลาย แต่ละองค์ประกอบก็มีปฏิสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน มีหน้าที่การทำงานหลายรูปแบบ ดังนั้น การสร้างระบบนิเวศจำลองจึงเป็นการเลือกเอาปัจจัยบางปัจจัยที่มีอยู่ในระบบนิเวศ มาทำการศึกษา เพื่อหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่สนใจ การจำลองระบบนิเวศน้ำ โดยเลือกใส่ปัจจัยด้านพลังงาน ผู้ผลิต ผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ ผู้ย่อยสลาย ในสัดส่วนต่าง ๆ กัน เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลของระบบภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด หรืออาจศึกษาปฏิสัมพันธ์ในระบบขนาดใหญ่ เช่น โครงการ biosphere II ที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ตอนต้น

- เกมและสถานการณ์จำลองในรูปแบบ *เกมสวมบทบาทสมมุติ (role-playing game)* เป็นแบบจำลองทางกายภาพอีกประเภทหนึ่งที่มีการนำเอาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ มาร่วมสร้างหรือใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้น โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในแบบจำลองและร่วมเรียนรู้ ทดสอบสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ตามที่ต้องการหาคำตอบ (ภาพที่ 0.13)



ภาพที่ 0.12 ระบบนิเวศน้ำจำลองที่นิสิตได้สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ



ภาพที่ 0.13 แบบจำลองในรูปแบบเกมสวมบทบาทสมมุติ

4) แบบจำลองคอมพิวเตอร์ เป็นแบบจำลองที่อาศัยคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนวณค่าต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อน มีการใช้ตัวแปรจำนวนมาก และด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ทำให้การคำนวณต่าง ๆ ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แบบจำลองคอมพิวเตอร์นี้สามารถจำแนกตามรูปแบบการอ้างอิงข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ 2 ประเภท ได้แก่

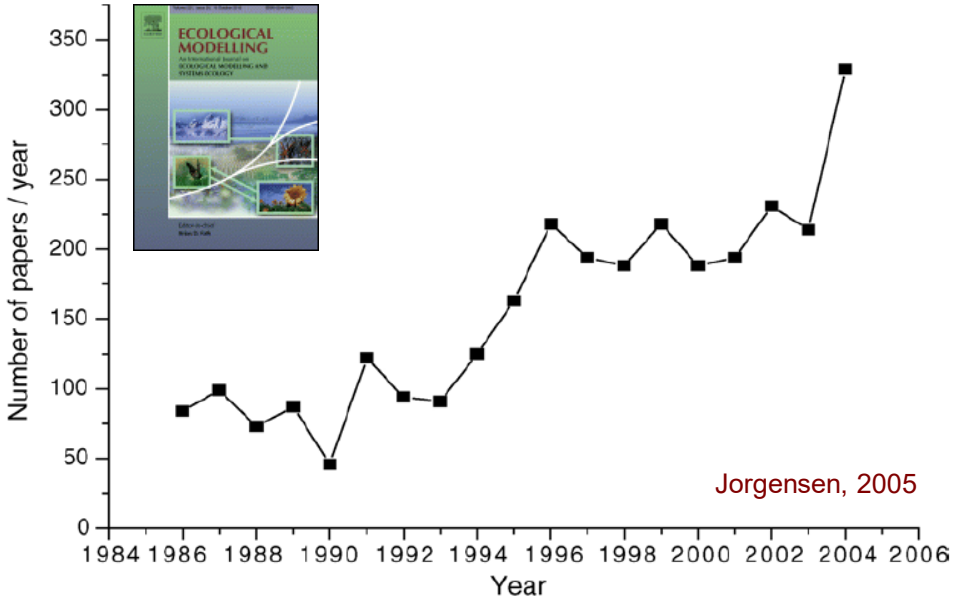
- *แบบจำลองที่ไม่มีการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ (non-spatial model)* เข้ามาเป็นองค์ประกอบระหว่างการใช้และ/หรือการแสดงผลของแบบจำลอง การนำเสนอผลของแบบจำลองจึงอยู่ในรูปกราฟ

- *แบบจำลองที่มีการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial model)* เข้ามาเป็นองค์ประกอบระหว่างการใช้และ/หรือการแสดงผลของแบบจำลอง ได้แก่ แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลอง Individual-based model หรือ Agent-based model

ทั้งนี้ นิสิตจะได้ศึกษาตัวอย่างการใช้แบบจำลองในคอมพิวเตอร์ในหัวข้อกรณีศึกษาต่อไป สำหรับแบบจำลองในรูปแบบอื่น ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ทั้งแบบจำลองในรูปแบบสมการ แบบบรรยาย แบบจำลองทางความคิดและแบบจำลองเชิงกายภาพนั้น นิสิตได้เรียนรู้จากการทำปฏิบัติการแล้ว

1.3.4. ประโยชน์ของแบบจำลอง

ปัจจุบันมีการใช้แบบจำลองมากขึ้น โดยจากข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Ecological Modelling ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986-2005 พบว่ามีจำนวนเรื่องที่ตีพิมพ์เพิ่มจาก 80 เรื่อง/ปี เป็น 325 เรื่อง/ปี (ภาพที่ 0.14) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และในปัจจุบันยังมีวารสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบจำลองในการศึกษาทางนิเวศวิทยา



ที่มา: Jørgensen, 2005

ภาพที่ 0.14 ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Ecological Modelling ตั้งแต่ ค.ศ. 1986-2005 แสดงให้เห็นแนวโน้มการใช้แบบจำลองทางนิเวศวิทยาที่เพิ่มมากขึ้น

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการใช้แบบจำลองทางนิเวศวิทยามีความสำคัญและได้รับความสนใจในวงวิชาการ จึงมีคำถามว่าทำไมจึงต้องใช้แบบจำลองในการศึกษาทางนิเวศวิทยา ซึ่งเหตุผลเนื่องจากระบบนิเวศมีความซับซ้อน มีองค์ประกอบและปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย ประกอบกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ยากที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงการติดตามศึกษาความรู้บางอย่างในธรรมชาติทำได้ยากและต้องใช้เวลานานในการติดตามศึกษา ดังนั้นจึงสามารถใช้แบบจำลองเพื่อการศึกษา (Epstein, 2008) ดังนี้

- ทดสอบทฤษฎีและสมมุติฐานต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ ในระยะเวลาที่จำกัด เช่น สมมุติฐานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การระบาดของแมลงศัตรูพืช เป็นต้น
- ทำความเข้าใจพลวัตของระบบ โดยเฉพาะคุณสมบัติที่เกิดขึ้นใหม่ (emergence property) ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบที่ศึกษา การใช้แบบจำลองสามารถเลือกศึกษาปฏิสัมพันธ์บางประการที่ก่อให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อนำความรู้ไปใช้ต่อไป
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ โดยการเพิ่ม/ลด ตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจำลอง เช่น จำนวนผู้ล่ากับเหยื่อ ปริมาณพืชที่เหมาะสมในระบบนิเวศน้ำจำลอง หรือศึกษา keystone species เป็นต้น
- ทำการจำลองแบบ (simulation) ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง ลดความเสี่ยงจากการทดลองจริงในสภาพธรรมชาติ
- นำไปสู่การสร้างคำถาม/ทฤษฎีใหม่ ๆ เพื่อทดสอบต่อไป เช่น การทดลอง microcosm ของนิสิต ที่นำไปสู่การตั้งคำถามใหม่ เช่น สีของแสงไฟมีผลต่อการเจริญของพืชน้ำหรือไม่ หากเพิ่มหรือลดความหนาแน่น หรือเปลี่ยนชนิดของสิ่งมีชีวิต ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร
- ใช้ประกอบการตัดสินใจ (decision support) ในการวางแผนการจัดการระบบนิเวศ ทั้งแบบระดับบนลงล่าง (top-down management) และจากระดับล่างขึ้นบน (bottom-up management) หรือการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการจัดการแบบยืดหยุ่น (adaptive management) ของผู้ใช้แบบจำลองผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ในช่วงที่มีการสร้างแบบจำลอง (โดยเฉพาะการสร้างแบบจำลองทางความคิด) การใช้แบบจำลองและการอภิปรายผลของแบบจำลองระหว่างผู้สร้าง และ/หรือผู้ใช้ (นิสิตจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในกรณีศึกษา)

1.3.5. ลักษณะของแบบจำลองที่ดี

แบบจำลองที่จะนำไปใช้งานนั้นต้องมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1) <u>มีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่ชัดเจน</u> ซึ่งสามารถจำแนกวัตถุประสงค์ของแบบจำลองได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบจำลองที่ใช้เพื่อการเรียนรู้และแบบจำลองที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ การกำหนด

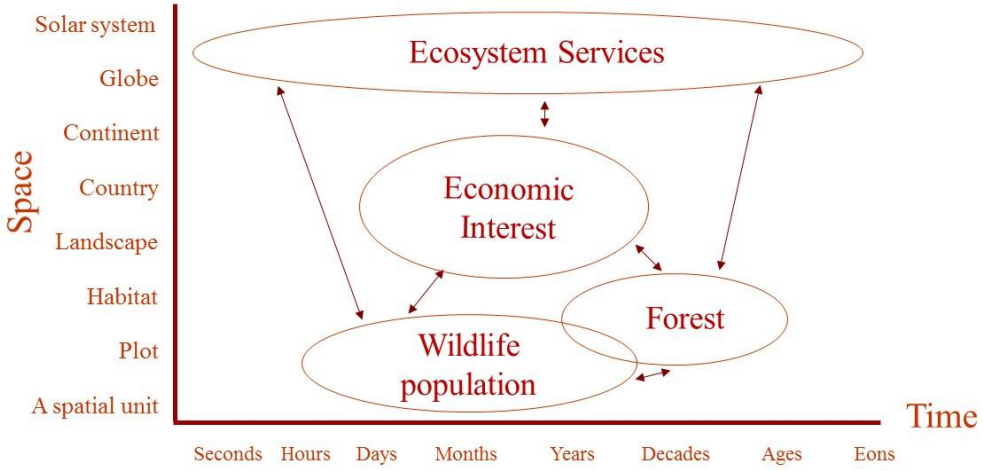
วัตถุประสงค์ทำให้สามารถวางแผนขั้นตอนการสร้างแบบจำลองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์อนาคต มักต้องการข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจำนวนมากในการสร้างแบบจำลอง ตลอดจนต้องการความเข้าใจในระบบที่ทำการศึกษามากเพื่อให้สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างแบบจำลองประเภทนี้ ได้แก่ world model เป็นต้น ขณะที่การสร้างแบบจำลองเพื่อเน้นการเรียนรู้ มักเป็นแบบจำลองอย่างง่าย จึงอาศัยข้อมูลและความเข้าใจในระบบที่น้อยกว่า เพียงแต่ต้องเลือกปัจจัยที่สำคัญมาสร้างแบบจำลองและใช้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม (ภาพที่ 0.15)



ที่มา: ปรับปรุงจาก Perry and Bond, 2004

ภาพที่ 0.15 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ/คุณภาพของข้อมูลและระดับความเข้าใจในระบบที่ศึกษาในการสร้างแบบจำลองเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

2) มีมาตราพื้นที่ (spatial scale) และมาตราเวลาในแบบจำลอง (temporal scale) ที่เหมาะสม (ภาพที่ 0.16) เพื่อให้สามารถกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจำลองได้ครอบคลุมระบบที่ศึกษา เช่น ต้องการสร้างแบบจำลองระบบนิเวศป่าไม้เบญจพรรณหรือป่าเต็งรัง มาตราพื้นที่ที่ใช้สร้างแบบจำลองควรมีขนาดตั้งแต่แปลงศึกษาจนถึงระดับภูมิทัศน์ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นระดับประเทศหรือระดับโลก



ภาพที่ 0.16 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตราเวลาและพื้นที่ที่นำมาประยุกต์ในการสร้างแบบจำลอง

3) ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยแบบจำลองต้องมีตัวชี้วัดรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่สำคัญ ลักษณะเชิงพื้นที่ต่าง ๆ เช่น แปลงเกษตร พื้นที่ป่า เป็นต้น เพื่อให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเมื่อใช้แบบจำลองได้ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ ต้องเป็นตัวแทนสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้แบบจำลอง (ภาพที่ 0.17) ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย ผู้บริหารระดับสูง ประชาชน เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการใช้จัดการระบบที่แตกต่างกัน



ที่มา: www.start.or.th

ภาพที่ 0.17 ตัวอย่างการใช้ตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ในการแสดงผลของแบบจำลอง เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร

4) ควรมีความสลับซับซ้อนน้อยที่สุด ปัจจุบันในวงการสร้างแบบจำลองได้ตระหนักว่าไม่มีแบบจำลองใดมีความสมบูรณ์และเลียนแบบธรรมชาติได้ ดังนั้นแนวโน้มในการสร้างแบบจำลองในปัจจุบันจึงเน้นไปที่การสร้างแบบจำลองที่มีความสลับซับซ้อนน้อยที่สุด เพื่อตอบคำถามบางประการและลดความผิดพลาดของแบบจำลองในการนำไปใช้งาน

1.4. การสร้างแบบจำลอง

การสร้างแบบจำลองทางนิเวศวิทยา หรือเรียกว่า modelling หมายถึงกระบวนการในการออกแบบ รวมรวมข้อมูล สร้าง ตรวจสอบ ใช้ วิเคราะห์และปรับปรุงแบบจำลอง แต่อย่างไรก็ตาม บางตำราอาจเน้นเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งว่าเป็นการสร้างแบบจำลอง ทั้งนี้ การสร้างแบบจำลองสามารถแบ่งได้ 2 แบบตามลักษณะของการสร้างแบบจำลอง ได้แก่ การสร้างแบบจำลองโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ (non-participatory modelling) และการสร้างแบบจำลองอย่างมีส่วนร่วม (participatory or collaborative modelling)

ขั้นตอนในการสร้างแบบจำลอง มีหลายขั้นตอน ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาความละเอียดในระดับใด แต่สามารถสรุปได้เป็น 6 ขั้นตอน (ภาพที่ 0.18) ซึ่งประกอบด้วย

1) การตั้งคำถาม วัตถุประสงค์และสมมุติฐาน

2) การสร้างแบบจำลองทางความคิด

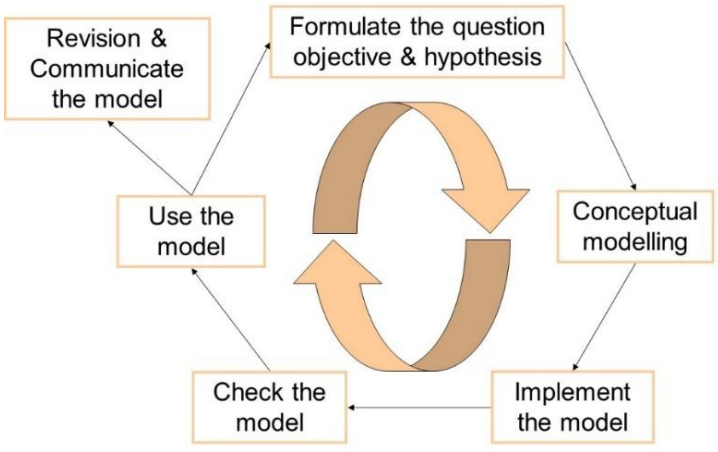
3) การสร้างแบบจำลอง

4) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

5) การใช้แบบจำลองเพื่อทดสอบสถานการณ์สมมุติต่าง ๆ

6) การปรับปรุงแบบจำลองและการเผยแพร่แบบจำลอง

ทั้งนี้ 5 ขั้นตอนแรก สามารถทำซ้ำสลับไปมาเพื่อให้แบบจำลองที่สร้างขึ้นเป็นตัวแทนของระบบหรือสิ่งที่เราทำการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับรายละเอียดโดยสรุปของแต่ละขั้นพร้อมตัวอย่างที่นิสิตได้ทำปฏิบัติการระบบนิเวศจำลองมีดังนี้



ภาพที่ 0.18. ขั้นตอนหลักในการสร้างแบบจำลอง

1.4.1. ขั้นตอนการตั้งปัญหาและกำหนดวัตถุประสงค์ (question and objective formulation)

ขั้นตอนการตั้งปัญหาและกำหนดวัตถุประสงค์นี้เป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญ โดยคำถามควรมีความชัดเจนไม่กว้างเกินไปและมีความเป็นไปได้ในการหาคำตอบ จากนั้นจึงกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบจำลอง เช่น ใช้เพื่อทำความเข้าใจระบบที่ต้องการศึกษา ใช้เป็นสื่อเรียนรู้ ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ หรือใช้เพื่อคาดการณ์อนาคตของระบบ

ขั้นตอนนี้ในกรณีระบบนิเวศจำลองของนิสิต คือการที่นิสิตแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้คิดคำถาม เพื่อใช้ระบบนิเวศจำลองในการหาคำตอบนั่นเอง

1.4.2. การสร้างแบบจำลองทางความคิด (conceptual modelling)

ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างภาพตัวแทนเบื้องต้นของระบบที่จะทำการศึกษา วิธีการสร้างแบบจำลองทางความคิดให้ครอบคลุมตัวแปรและตัวชี้วัดต่าง ๆ ควรอาศัยการมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นการสร้างจากหลากหลายมุมมอง ดังเช่น หากต้องการจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตดังกล่าว (ควายป่า) และในพื้นที่นั้นมีผู้ใช้ทรัพยากรหลายกลุ่ม เช่น บางคนอาจต้องการใช้ประโยชน์ด้านแรงงาน อาหาร บางคนต้องการอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นเหยื่อของผู้ล่า บางคนอาจต้องการใช้เป็นสัญลักษณ์ในชนเผ่า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจมุมมองและวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากควายป่าดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุมและเกิดความยั่งยืน

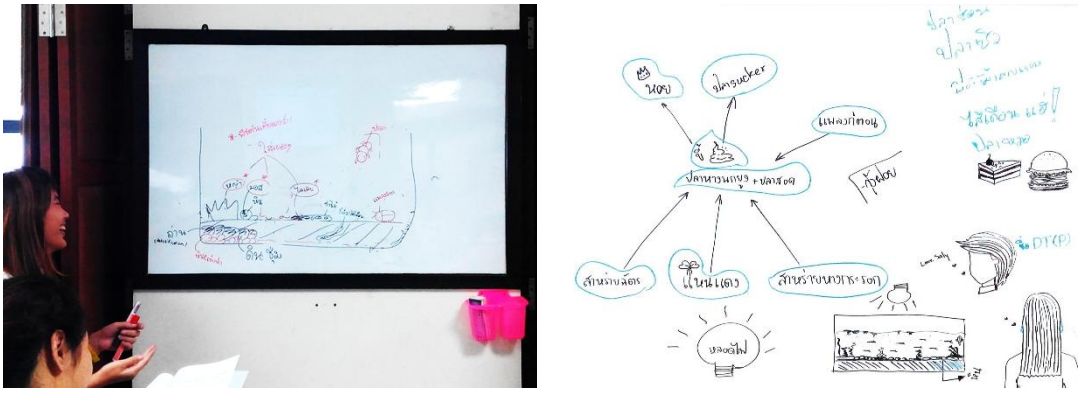


ภาพที่ 0.19 ความแตกต่างของมุมมองและวัตถุประสงค์ต่อทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่ง ๆ

ระหว่างกระบวนการสร้างแบบจำลองนั้น แบบจำลองทางความคิดจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้แบบจำลองที่สร้างออกมามีความเหมาะสม โดยทั่วไปแบบจำลองทางความคิดที่สร้างขึ้นครั้งแรกมักจะมีความสลับซับซ้อนมาก เนื่องจากผู้สร้างมักวิตกกังวลว่าจะได้ตัวแปรที่ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำการศึกษาหรือไม่ ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อมีการรวบรวมข้อมูล อาจพบอุปสรรคต่าง ๆ หรือพบตัวแปรอื่นที่สำคัญกว่า จึงมีการเพิ่ม-ลดตัวแปรและมีการปรับแบบจำลองทางความคิด แต่ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่พบว่าจะมีการตัดตัวแปรออกไป เพราะมักพบว่ามีตัวแปรเพียงบางตัวแปรเท่านั้นที่มีผลต่อระบบ

ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองทางความคิด อาจกล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสร้างแบบจำลอง เพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้สร้างแบบจำลองสามารถระบุข้อมูลที่ต้องการในการสร้างแบบจำลอง ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนเก็บข้อมูลภาคสนามหรือข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับกรณีระบบนิเวศจำลองของนิสิตนั้น ขั้นตอนนี้คือการที่นิสิตแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันคิดออกแบบการทดลองว่าจะใช้ตัวแปรอะไรบ้าง จะต้องบันทึกค่าอะไรที่เป็นตัวแปรที่จะนำมาใช้ตอบคำถาม โดยหลายกลุ่มได้มีการร่างแผนภาพแบบจำลองทางความคิดในรูปแบบ pictorial diagram (ภาพที่ 0.20) ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างการออกแบบ



ภาพที่ 0.20 ตัวอย่างแบบจำลองทางความคิดที่นิสิตสร้างขึ้น ก่อนการสร้างระบบนิเวศจำลอง

1.4.3. การสร้างแบบจำลอง (model implementation)

ขั้นตอนนี้คือการเปลี่ยนแบบจำลองทางความคิดให้เป็นแบบจำลองที่เป็นรูปธรรม โดยอาศัยหรือไม่อาศัยคอมพิวเตอร์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือรูปแบบการใช้งาน และต้องมีการสร้างตัวชี้วัด (indicators) เพื่อแสดงผลลัพธ์ เช่น ตาราง กราฟ ภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholders) หรือผู้ใช้แบบจำลอง (end-users)

สำหรับกรณีระบบนิเวศจำลองของนิสิตนั้น ขั้นตอนนี้คือการที่นิสิตแต่ละกลุ่มได้จัดเตรียมปัจจัยกายภาพและปัจจัยชีวภาพต่าง ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ และนำมาสร้างเป็นระบบนิเวศจำลอง



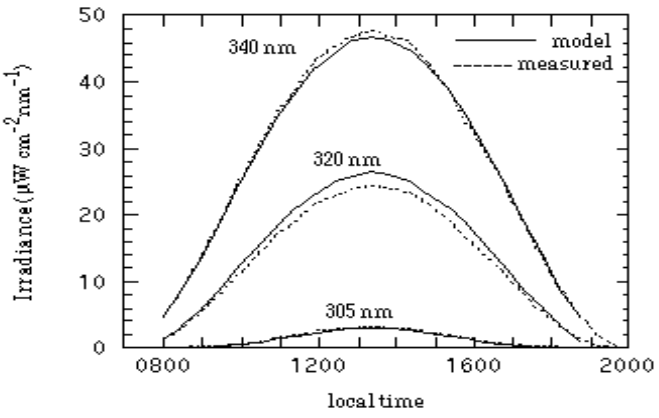
ภาพที่ 0.21 การเริ่มสร้างแบบจำลอง “ระบบนิเวศน้ำจำลอง”ของนิสิต



ภาพที่ 0.22 ตัวอย่างแบบจำลองที่นิสิตสร้างแล้วเสร็จ

1.4.4. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (calibration, verification & validation)

ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง เช่น กรณีใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจำลอง อาจมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเขียนคำสั่งต่าง ๆ ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นทำการตรวจสอบว่าแบบจำลองสามารถให้ผลการจำลองสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือให้ผลที่ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งสามารถทำโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลจริง ซึ่งมักพบในแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ (ภาพที่ 0.23)



ภาพที่ 0.23 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองโดยใช้ข้อมูลที่วัดได้จริงมาเปรียบเทียบ

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองอีกรูปแบบหนึ่งทำได้โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ใช้แบบจำลองมาพิจารณาผลของแบบจำลองร่วมกัน หากทุกฝ่ายยอมรับแสดงว่าแบบจำลองนั้นถูกต้องสามารถนำไปใช้งานต่อไป ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า social validation ซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบจำลองที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ (Moss, 2008)

เมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองของนิสิต ขั้นตอนนี้คือการปล่อยให้ระบบมีการปรับตัวประมาณ 5 วันแรก ซึ่งนิสิตแต่ละกลุ่มอาจพบว่าปัจจัยบางปัจจัยหรือบางตัวแปรที่มีค่ามากหรือน้อยเกินไป จึงต้องทำการปรับเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ระบบนิเวศจำลองในการตอบคำถามที่ตั้งไว้ได้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 0.24 ที่มีปลาเสียชีวิตก่อนปิดระบบทำให้ต้องมีการปรับแก้แบบจำลอง



ภาพที่ 0.24 ในช่วง 5 วันแรกของการทดลอง อาจมีตัวแปรบางอย่างที่ต้องทำการปรับเปลี่ยนในแบบจำลอง

1.4.5. การนำแบบจำลองไปใช้ (model use: simulation & analysis)

ขั้นตอนนี้เป็นการใช้แบบจำลองเพื่อตอบคำถามที่ตั้งไว้หรือจำลองสถานการณ์สมมุติต่าง ๆ (scenarios) ภายใต้มาตราเวลาที่กำหนด มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ อภิปรายและสรุปผล ตลอดจนมีการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับใช้ในสถานการณ์จริง หรืออาจมีการสรุปข้อตกลงร่วมในการวางแผนการจัดการระบบนิเวศหลังใช้แบบจำลอง

ในการทดลองของนิสิตนั้น ขั้นตอนนี้คือการติดตามบันทึกผลการทดลองต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนด (เช่น ปริมาณแพลงก์ตอนพืช พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น) ตลอดระยะเวลาการใช้แบบจำลองตั้งแต่วันที่ 6-21 ของการทดลอง (ภาพที่ 0.25) จากนั้นมีการวิเคราะห์ผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ และสรุปการศึกษาว่าเป็นไปตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนที่จะทำการใช้แบบจำลองหรือไม่ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการทดลองหรือเสนอแนะคำถามใหม่ที่ควรทำการศึกษาเพิ่มเติม



ภาพที่ 0.25 การใช้แบบจำลองเพื่อตอบคำถามตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

1.4.6. การปรับปรุงแบบจำลองและการเผยแพร่แบบจำลอง (revision & communication)

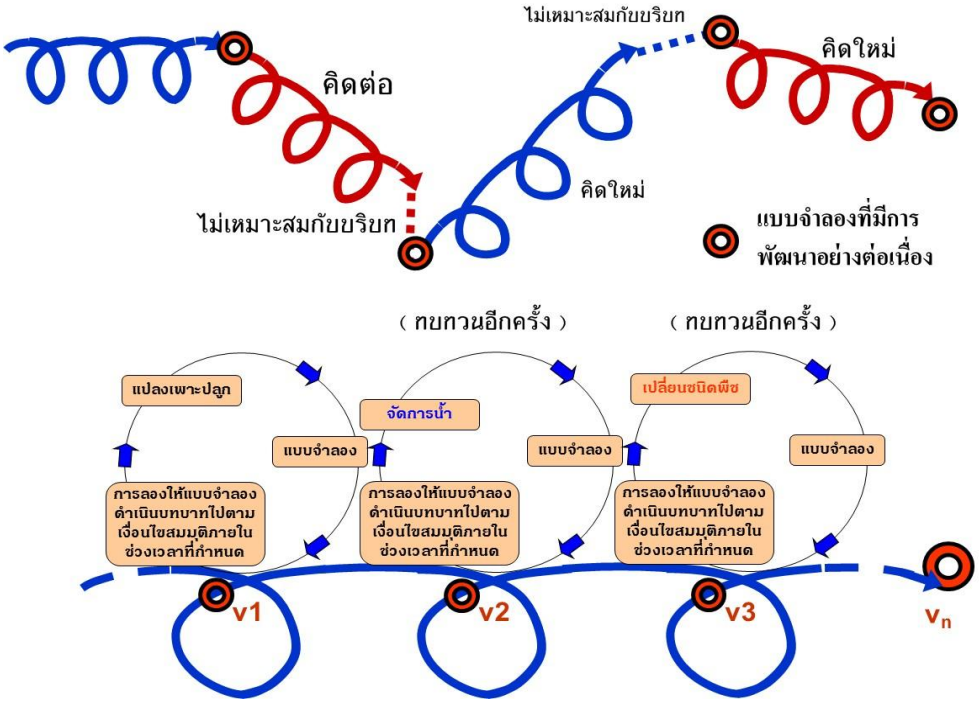
เนื่องจากแบบจำลองสร้างขึ้นภายใต้โจทย์ตั้งต้นและบริบทของสภาพปัญหา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ภายใต้สภาพการณ์ ณ เวลานั้น ๆ แบบจำลองจึงอาจไม่มีความเหมาะสมเมื่อสถานการณ์ในระบบนิเวศที่ทำการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการพิจารณาปรับปรุงแบบจำลองจึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะการนำแบบจำลองไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่อาจมีตัวแปรที่สำคัญ ๆ เปลี่ยนไป เช่น มีนโยบายของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ราคาผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น ผู้สร้างและผู้ใช้แบบจำลองต้องมีการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยเหล่านี้อยู่เป็นระยะ นอกจากนั้น สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเผยแพร่แบบจำลองที่สร้างขึ้นตามโอกาสและสื่อที่เหมาะสม เช่น วารสารทางวิชาการหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ในการทดลองเรื่องระบบนิเวศจำลองนั้น นิสิตอาจไม่มีเวลามากพอในการปรับปรุงแบบจำลองเพื่อทำการทดสอบสมมุติฐานใหม่ ๆ แต่อย่างไรก็ตามนิสิตได้นำเสนอแบบจำลองของกลุ่มนิสิตให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได้รับทราบถึงคำถาม แนวคิด รายละเอียดต่าง ๆ ของแบบจำลอง ตลอดจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งจัดว่านิสิตได้สร้างและใช้แบบจำลองครบถ้วนทั้งกระบวนการแล้ว



ภาพที่ 0.26 การนำเสนอผลการใช้แบบจำลองของนิสิตในรูปแบบโปสเตอร์

จากที่กล่าวข้างต้นว่าการสร้างและใช้แบบจำลองเป็นกระบวนการ ดังนั้น กระบวนการการสร้างแบบจำลองจึงไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องสร้างจากขั้นที่หนึ่งแล้วไปขั้นที่สอง แต่การสร้างแบบจำลองสามารถสลับไปมาได้ระหว่างขั้นต่าง ๆ จนกระทั่งสร้างแบบจำลองแล้วเสร็จ เมื่อบริบทของระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงไป อาจต้องมีการปรับปรุงแบบจำลองให้เหมาะสม จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการสร้างและใช้แบบจำลองเป็นกระบวนการที่มีการทำซ้ำและมีการพัฒนาอยู่เสมอ (iterative & evolving process) โดยขั้นตอนการปรับปรุงแบบจำลองเป็นขั้นตอนที่ทำให้แบบจำลองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบบจำลองมีความเหมาะสมต่อการใช้งานดังแสดงในภาพที่ 0.27



ที่มา: www.commod.org

ภาพที่ 0.27 กระบวนการสร้างและใช้แบบจำลองเป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.5. บทสรุป

จากที่ได้อธิบายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าแบบจำลองมีหลากหลายรูปแบบและมีแนวโน้มการใช้งานด้านนิเวศวิทยามากขึ้น โดยเฉพาะแบบจำลองที่มีการอ้างอิงเชิงพื้นที่ เนื่องจากสามารถใช้ระบุตำแหน่งต่าง ๆ บนพื้นผิวโลกได้ ซึ่งนำไปสู่การหาแนวทางการจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สำหรับแบบจำลองที่ดีต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสร้างและควรมีความสลับซับซ้อนน้อยที่สุด นอกจากนี้ไม่มีแบบจำลองใดที่มีความสมบูรณ์ ใช้ได้กับทุกบริบท เนื่องจากแบบจำลองเป็นเพียงตัวแทนสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติเท่านั้น ดังนั้น การสร้างและใช้แบบจำลองทางนิเวศวิทยาจึงเป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ และควรมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการเรียนรู้มากที่สุด

สำหรับในบทต่อไป นิสิตจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองทางนิเวศ 2 กรณี ได้แก่ แบบจำลองเพื่อการประเมินรอยประทับทางนิเวศ และแบบจำลองการประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและใช้แบบจำลองมากขึ้น

บทที่ 2
การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางนิเวศ
(Ecological modelling applications)

2.1. แบบจำลองเพื่อการประเมินรอยประทับทางนิเวศ

ตัวอย่างแรกสำหรับแบบจำลองเพื่อการประเมินรอยประทับทางนิเวศ หรือรอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint model) เป็นแบบจำลองที่สามารถประยุกต์ใช้ในระดับโลกและเป็นแบบจำลองสำหรับการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง เนื้อหาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดของแบบจำลองแต่นำเสนอภาพสรุปเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างและใช้แบบจำลองโดยภาพรวม สำหรับสไลด์ประกอบการสอนบทที่ 2 แสดงไว้ในภาคผนวกที่ 2

2.1.1. แนวคิดหลักและคำถามของแบบจำลอง

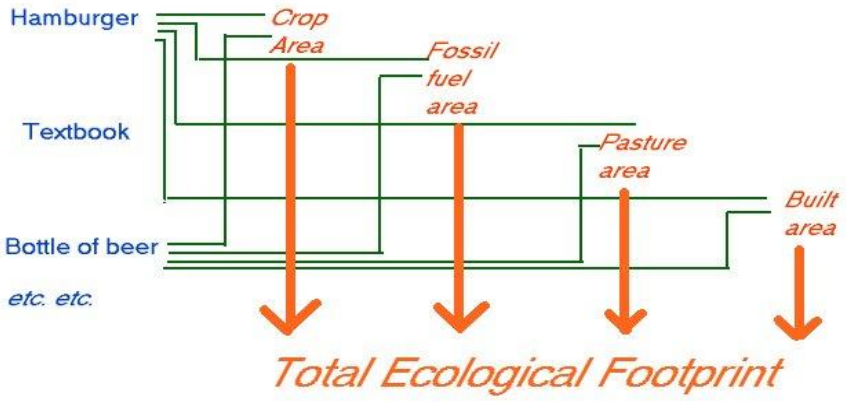
การประเมินรอยประทับทางนิเวศมีแนวคิดหลักมาจากเรื่องศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศโลก (carrying capacity: K) โดยมีนักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนหรือใช้เกินกว่าศักยภาพในการรองรับของโลกใบนี้หรือไม่ ถ้าใช้เกินค่า K แล้วจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อไม่ลดโอกาสในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของคนรุ่นถัดไปหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือทำให้เกิดความยั่งยืนนั่นเอง

นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้แนวคิดเชิงระบบ (system dynamics) ในการสร้างแบบจำลองนั่นคือระบบมีปัจจัยนำเข้า (inputs) และปัจจัยส่งออก (outputs) สำหรับระบบที่ศึกษาคือระบบประชากรมนุษย์ ปัจจัยนำเข้าคือทรัพยากรต่าง ๆ โดยพิจารณาในแง่พื้นที่ทางบกและทางน้ำเพื่อผลิตสิ่งอุปโภคและบริโภค และปัจจัยส่งออกคือของเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบประชากรมนุษย์ โดยพิจารณาในแง่พื้นที่ทั้งทางบกและทางน้ำที่ใช้รองรับของเสียต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์จำแนกพื้นที่ออกเป็น 4-6 แบบ เช่น พื้นที่เกษตร พื้นที่ผลผลิตทางทะเล พื้นที่ด้านพลังงาน พื้นที่อาศัย และพื้นที่รองรับความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สร้างแบบจำลอง และมีการรวบรวมข้อมูลการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ทั่วโลกเนื่องจากมนุษย์แต่ละคนในแต่ละภูมิภาคมีพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน จึงมีการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากในการสร้างแบบจำลอง

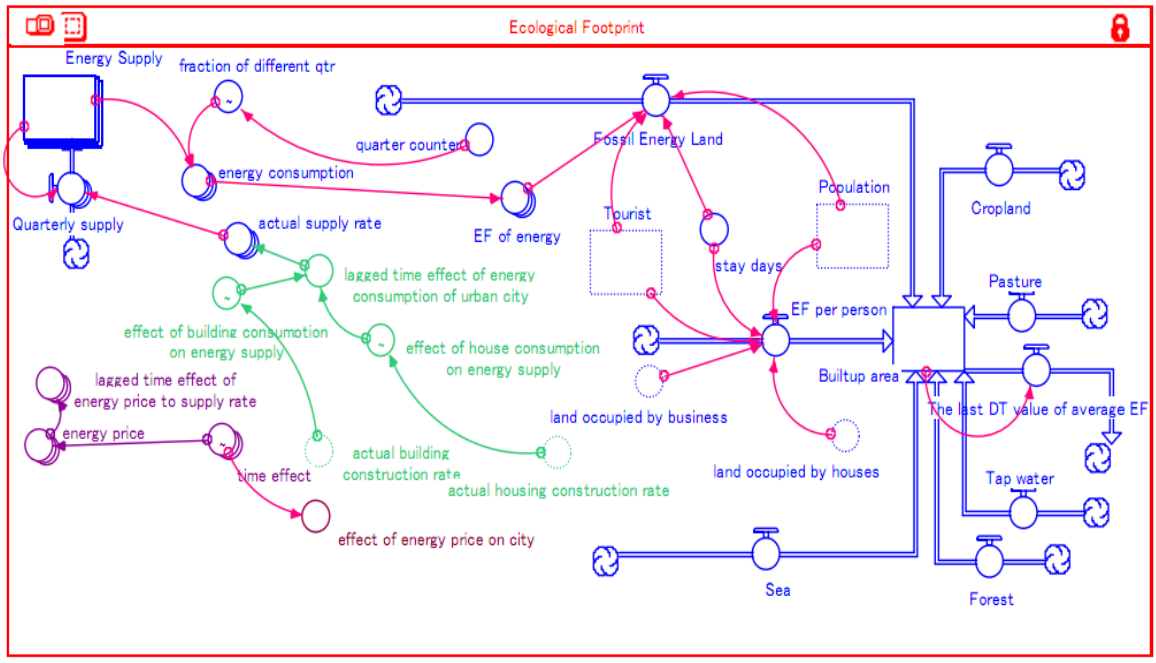
2.1.2. การสร้างแบบจำลองทางความคิด

การสร้างแบบจำลองทางความคิดนั้น เริ่มด้วยการกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องเก็บข้อมูล โดยพิจารณาข้อมูลการใช้พื้นที่ต่อหัวของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ 4-6 แบบดังกล่าวข้างต้น การสร้างแบบจำลองอาจใช้ข้อมูลแบบหยาบโดยใช้ข้อมูลตัวแทนในระดับประเทศหรือภูมิภาค หรือใช้ข้อมูลละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลรายคนในแต่ละประเทศทั่วโลกเพื่อความแม่นยำในการคาดการณ์ ตัวอย่างพื้นที่ที่รวบรวมเช่น การ

บริโภคแฮมเบอเกอร์ 1 ชิ้น ต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกผัก น้ำมัน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และร้านค้าเท่าไร และใช้แนวคิดนี้ในการบริโภคทรัพยากรต่าง ๆ ดังภาพที่ 2.1 เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจึงนำมาสร้างแผนภาพแบบจำลองทางความคิดดังภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างการพิจารณาข้อมูลพื้นที่ต่าง ๆ ในการบริโภคของมนุษย์

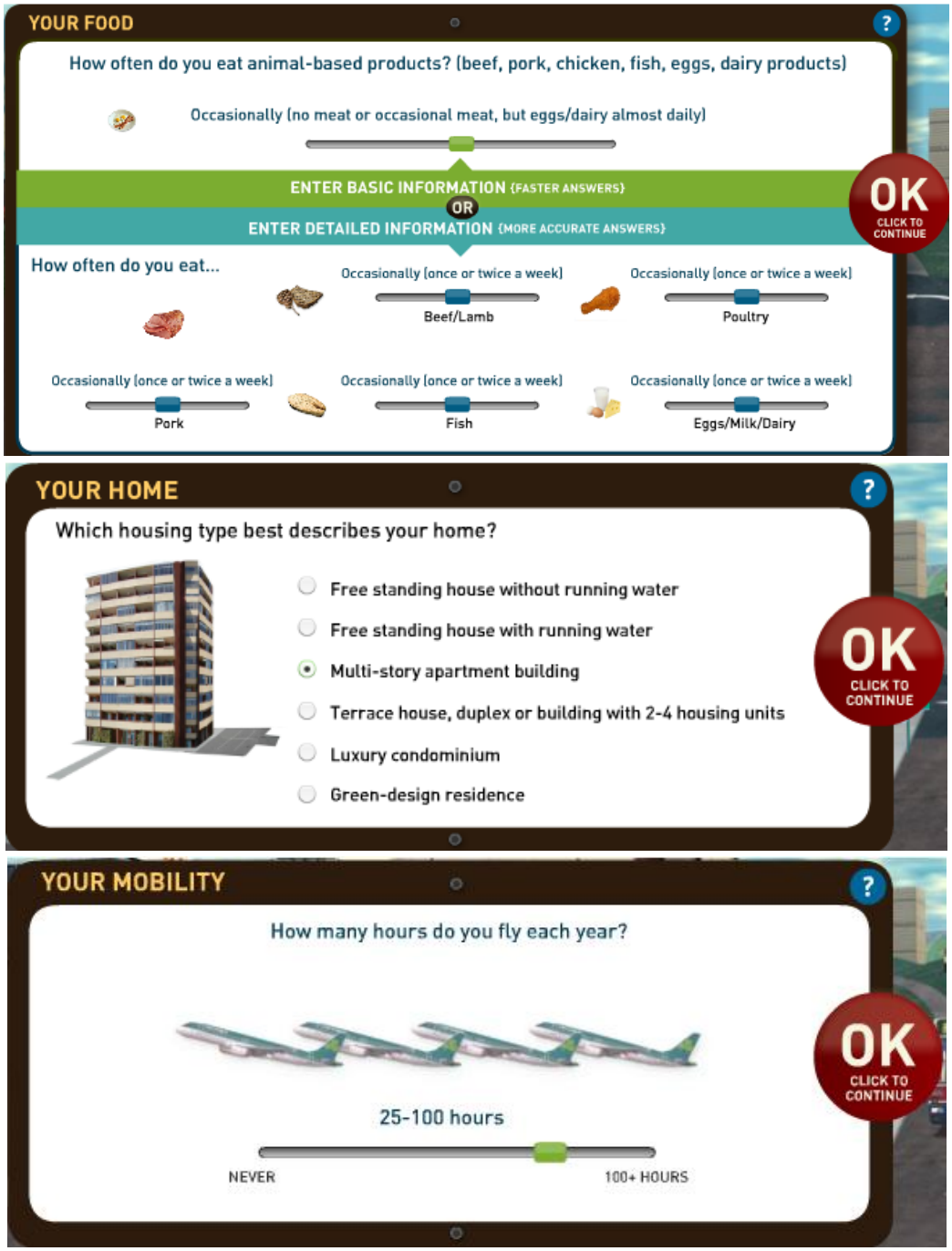


ที่มา: http://www.systemdynamics.org/conferences/2010/proceed/papers/P1149.pdf

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างภาพแบบจำลองทางความคิดที่เขียนในโปรแกรม Stella

2.1.3. การสร้างแบบจำลอง

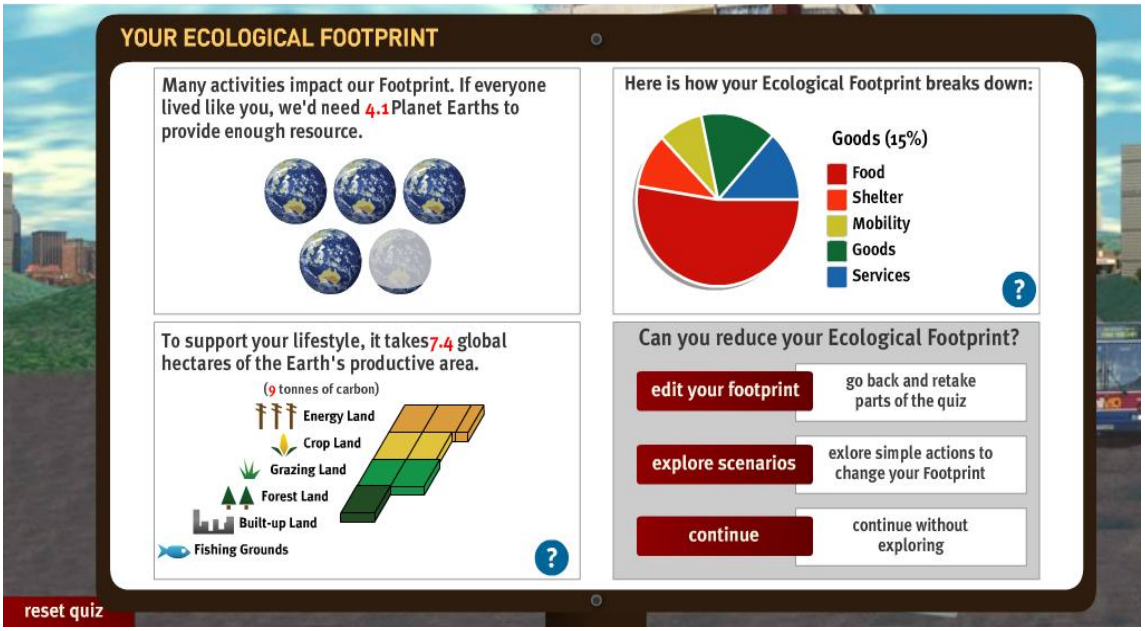
เมื่อได้แบบจำลองทางความคิดแล้ว สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มาสร้างแบบจำลองและมีการสร้างตัวชี้วัดต่าง ๆ และตรวจแก้แบบจำลอง ดังเช่นภาพที่ 2.3 ที่ผู้สร้างแบบจำลองได้สร้างภาพประกอบการกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการคำนวณ เช่น ผู้ใช้แบบจำลองสามารถเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตและทรัพยากรต่าง ๆ ได้จากหน้าจอ



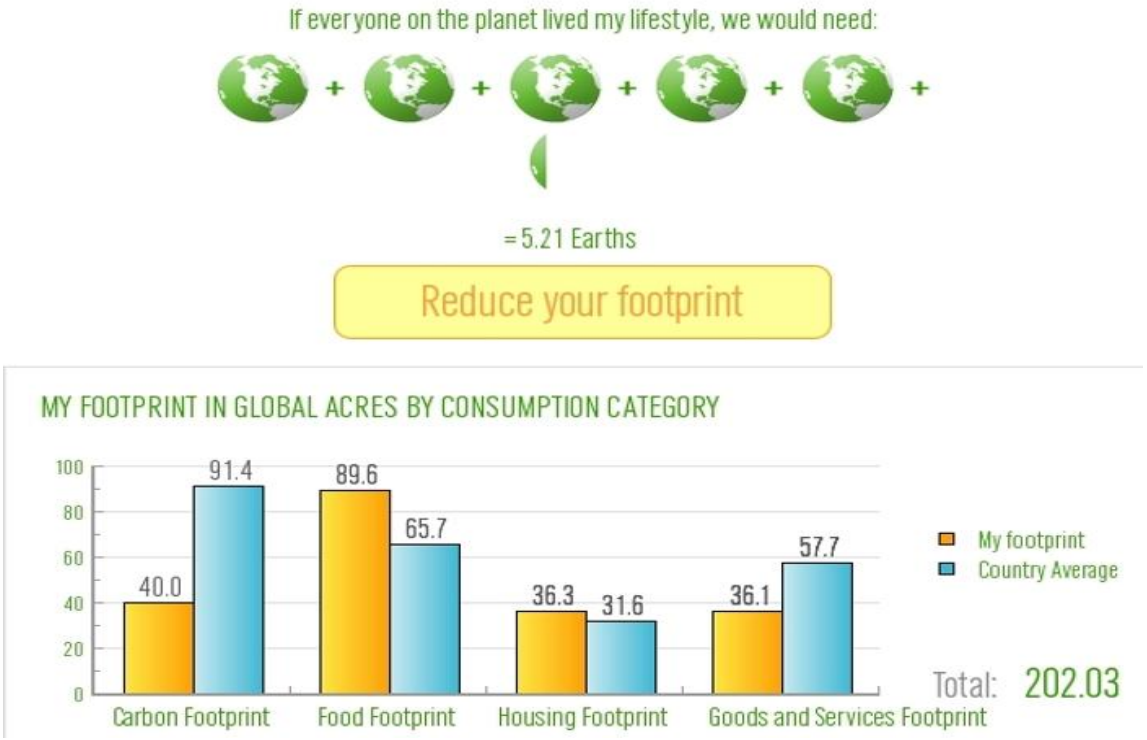
ที่มา : www.footprintnetwork.org

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างการสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์

จากนั้น ต้องมีการออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของแบบจำลองด้วย โดยอาจแสดงในรูปกราฟฟิกหรือกราฟต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้แบบจำลองมีความเข้าใจผลของแบบจำลอง ทั้งนี้อาจมีข้อความอธิบายประกอบดังภาพที่ 2.4



ที่มา : www.footprintnetwork.org



ที่มา : www.footprintcalculator.com

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์จากแบบจำลองในรูปแบบกราฟฟิก

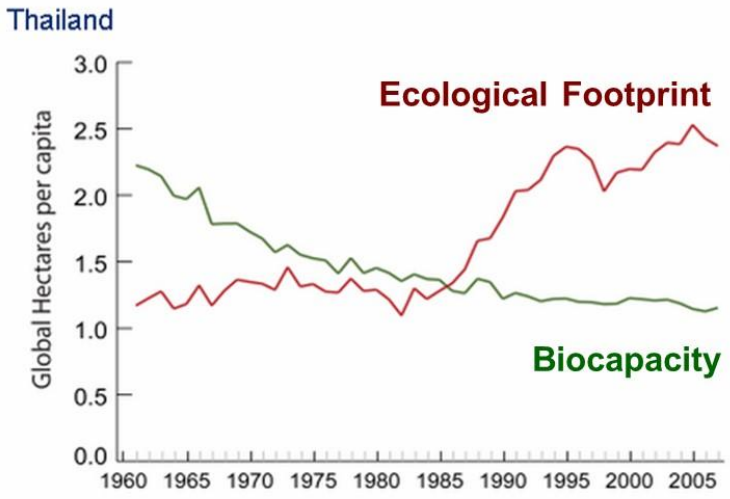
2.1.4. การตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อง

ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองนั้น สามารถใช้ข้อมูลอัตราการบริโภค (การนำเข้า การส่งออก ผลผลิตพืชอาหาร ผลผลิตเนื้อสัตว์ ฯลฯ) ในอดีตของแต่ละประเทศมาประกอบการทดสอบความถูกต้อง กรณีของ www.footprintnetwok.org ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างแบบจำลองรอยประทับทางนิเวศที่สำคัญ ได้ทำการใช้ข้อมูลจากประเทศสมาชิก 150 ประเทศ เพื่อทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

2.1.5. การใช้แบบจำลอง

เมื่อแบบจำลองแล้วเสร็จสามารถนำไปใช้งาน โดยสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แต่ละคนเข้ามากรอกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ตแล้วทำการคำนวณว่า “หากมนุษย์ทุกคนบนโลกใช้วิถีชีวิตแบบเราจะต้องใช้โลกกี่ใบ?” ซึ่งแบบจำลองสามารถแสดงผลได้หลายแบบขึ้นอยู่กับผู้สร้างแบบจำลอง ผู้สร้างแบบจำลองบางกลุ่มอาจแสดงผลในรายละเอียดว่าทรัพยากรใดที่เรามีการใช้มากเกินไป (เช่น การบริโภค การเดินทาง ที่พัก เป็นต้น) ทำให้สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองได้ในอนาคต ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในภาพที่ 2.4

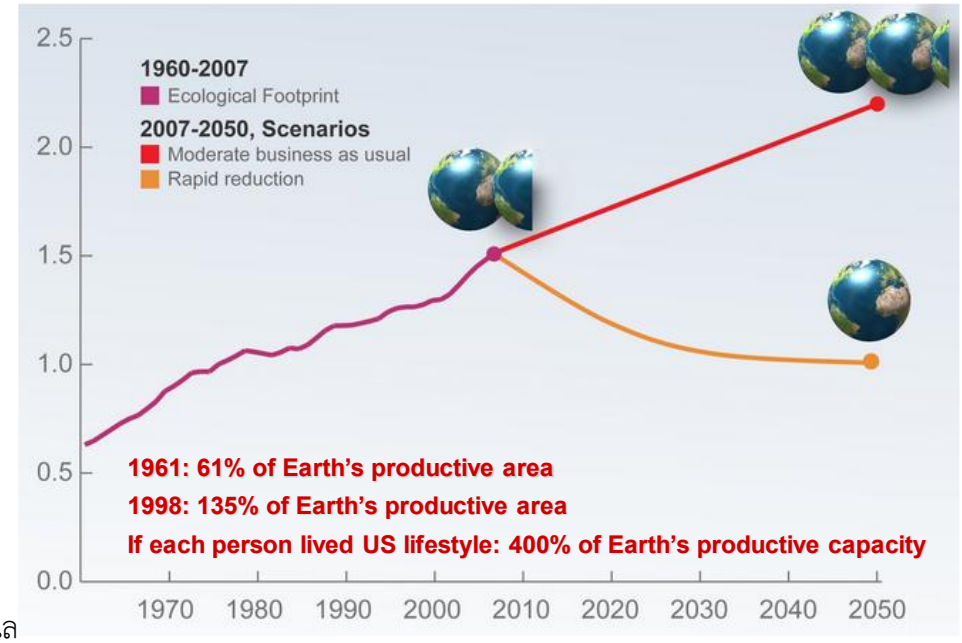
นอกจากนี้ หากผู้สร้างแบบจำลองมีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องมีปริมาณมากเพียงพอ สามารถทำการคาดการณ์อนาคตได้อีกด้วย ดังเช่น แสดงการคาดการณ์แนวโน้มของประเทศไทย จากองค์กร footprintnetwork ได้แสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการผลิตของประเทศมีแนวโน้มลดลง ขณะที่รอยประทับทางนิเวศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าในปี ค.ศ. 1995-1998 รอยประทับทางนิเวศจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากช่วงดังกล่าวประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อวิกฤติต้มยำกุ้ง ทำให้การบริโภคในประเทศลดลง แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวการบริโภคจึงเพิ่มสูงขึ้นรอยประทับทางนิเวศจึงเพิ่มสูงขึ้น



ที่มา : www.footprintnetwork.org

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์จากแบบจำลองในรูปแบบกราฟฟิก

เมื่อคาดการณ์ในระดับโลกด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน ดังภาพที่ 2.6 พบว่าในปี ค.ศ. 2050 เราจะต้องใช้โลกถึง 2 ใบ ในการรองรับการบริโภคและกำจัดของเสียของประชากรมนุษย์ แต่หากทุกคนปรับพฤติกรรมโดยลดการบริโภคลง การใช้ทรัพยากรก็จะลดลง เปิดโอกาสให้ระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมมีการฟื้นสภาพและให้ผลผลิตแก่ประชากรมนุษย์ได้อย่างยาวนาน



แล

ที่มา : www.footprintnetwork.org

ภาพที่ 2.6 การคาดการณ์รอยประทับทางนิเวศในอนาคตอันใกล้

2.1.6. การปรับปรุงและเผยแพร่แบบจำลอง

แบบจำลองที่สร้างแล้วเสร็จมีการเผยแพร่สู่สาธารณะตามสื่อต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่สร้างแบบจำลองรอยประทับทางนิเวศ ซึ่งนิสิตสามารถสืบค้นได้โดยใช้คำค้น “ecological footprint”, “eco footprint”, “รอยประทับทางนิเวศ” หรือ “รอยเท้าทางนิเวศ” นิสิตจะพบตัวอย่างแบบจำลองจำนวนมาก สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง

2.2. แบบจำลองเพื่อการประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าไม้

แบบจำลองเพื่อการประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าไม้เป็นแบบจำลองที่มีมาตราพื้นที่เล็กกว่าแบบจำลองรอยประทับทางนิเวศ โดยเน้นที่ระบบนิเวศป่าไม้ในประเทศไทย

2.2.1. แนวคิดหลักและคำถามของแบบจำลอง

แบบจำลองนี้มีแนวคิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าอันเนื่องมาจากการบุกรุกแผ้วถางและต้องการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 97 กำหนดให้ “ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการ

ทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐ ตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปแล้ว” กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ จึงต้องทำการประเมินมูลค่าของป่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.

แบบจำลองนี้มีการพัฒนารูปแบบการคิดคำนวณมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยเริ่มต้นจากป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและไร่ร้าง จากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา กรมป่าไม้มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดฐานบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร โดยคิดมูลค่าจากเนื้อไม้ประเภทต่าง ๆ

2.2.2. การสร้างแบบจำลองทางความคิด

แบบจำลองนี้ได้ใช้แนวคิดการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ ภายใต้แนวคิดนิเวศเศรษฐศาสตร์ (Ecological Economics) โดยพิจารณาโครงสร้าง การทำงานและประโยชน์ต่าง ๆ ของระบบนิเวศป่าไม้ และประเมินมูลค่าด้านต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเป็นแหล่งอาหาร ให้ผลผลิตเนื้อไม้ ควบคุมวงจรน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ลดโลกร้อน เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น (พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และคณะ, 2553)

จากนั้น ผู้สร้างแบบจำลองได้รวบรวมข้อมูลโดยทำการศึกษาภาคสนาม มีการวางแปลงตัวอย่างเพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น

1) ผลผลิตหรือมูลค่าของเนื้อไม้ คำนวณดังนี้

มูลค่าของเนื้อไม้ = ผลผลิตเนื้อไม้ (กก./ไร่/ปี) x ราคาไม้ (บาท/กก.)

2) การสูญเสียธาตุอาหารจากเนื้อไม้ คำนวณดังนี้

การสูญเสียไนโตรเจน (%) = 0.05 (22.32 BA – 1.55)

การสูญเสียฟอสฟอรัส (ppm) = 14.61 - 70.14 BA + 150.34 BA2

การสูญเสียโพแทสเซียม (ppm) = 9.45 + 414.43 BA

เมื่อ BA คือ พื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ในพื้นที่ที่เสียหาย

มูลค่าธาตุอาหารในเนื้อไม้ = มูลค่าปุ๋ยที่ต้องเติมกลับเข้าไปในระบบ x อัตราค่าเช่ารถบรรทุกปุ๋ยไปถึงพื้นที่

3) การสูญเสียน้ำ คำนวณดังนี้

ปริมาตรน้ำที่สูญหาย = ปริมาณน้ำสูญหาย (ความสูง/พื้นที่) x พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

มูลค่าน้ำ = จำนวนรถบรรทุกน้ำที่จะบรรทุกน้ำขึ้นไปฉีดพรมพื้นที่ x อัตราค่าเช่ารถบรรทุกน้ำไปถึงพื้นที่

4) การสูญเสียดิน คำนวณดังนี้

ปริมาตรดินที่สูญหาย = ปริมาณดินที่สูญหาย (น้ำหนัก/พื้นที่) / ค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของดินทั่วไป

มูลค่าดิน = จำนวนรถบรรทุกที่จะบรรทุกดินขึ้นมาเทปูพื้นที่ x ด้วยอัตราค่าเช่ารถบรรทุกดินไปถึงพื้นที่

5) การทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คำนวณดังนี้

ปริมาตรอากาศที่สูญหาย = พื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย x ความสูงของต้นไม้

มวลของอากาศที่สูญหาย = ปริมาตรอากาศที่สูญหาย x ความหนาแน่น

ปริมาณความร้อนที่ต้องปรับลด = มวลของอากาศ x ความร้อนจำเพาะ x อุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้น

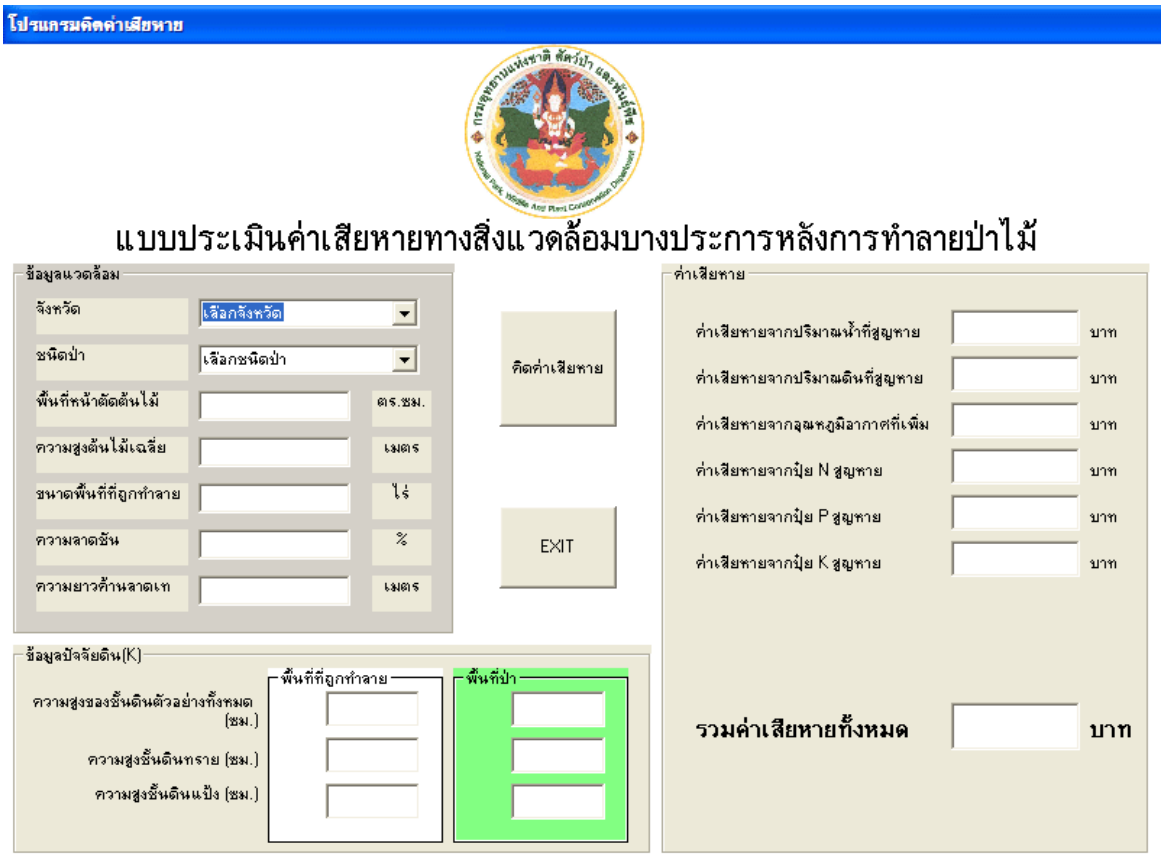
ระยะเวลาที่ใช้ลดความร้อน = ปริมาณความร้อนที่ต้องปรับลด / ค่า BTU ของเครื่องปรับอากาศขนาด 1 ตัน

มูลค่าอากาศร้อน = ค่าไฟของเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาข้างต้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม นิสิตสามารถศึกษาได้ตามเอกสารที่ให้ไว้ในระบบ blackboard

2.2.3. การสร้างแบบจำลอง

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบแล้ว ได้มีการสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูลและตัวแปรต่าง ๆ ได้ง่าย ดังภาพที่ 2.7 (กลุ่มวิจัยต้นน้ำ, มปป.)



ภาพที่ 2.7 แบบจำลองที่สร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์

2.2.4. การตรวจสอบและปรับแก้ความถูกต้อง

สำหรับการปรับแก้ความถูกต้อง ได้มีการใช้ข้อมูลภาคสนามจากงานวิจัยก่อนหน้าในหลาย ๆ แห่ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ

2.2.5. การใช้แบบจำลอง

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ได้มีการนำแบบจำลองไปใช้ประเมินมูลค่าป่าไม้ ซึ่งได้ผลโดยสรุปดังนี้

- ทำให้อากาศร้อนมากขึ้น = 45,453.45 บาท/ไร่/ปี
- ทำให้น้ำสูญเสียออกไปโดยการแผดเผาของรังสีดวงอาทิตย์ = 52,800 บาท/ไร่/ปี
- ทำให้ฝนตกน้อยลง = 5,400 บาท/ปี
- ทำให้ดินสูญหาย = 1,800 บาท/ไร่/ปี
- ทำให้ธาตุอาหารสูญหาย = 4,064.15 บาท/ไร่/ปี
- ทำให้ดินไม่ดูดซับน้ำฝน = 600 บาท/ไร่/ปี
- ค่าเสียหายทางตรงจากการทำลายป่าแต่ละประเภท:
  - การทำลายป่าดงดิบ = 61,263.36 บาท/ไร่/ปี
  - การทำลายป่าเบญจพรรณ = 42,577.75 บาท/ไร่/ปี
  - การทำลายป่าเต็งรัง = 18,634.19 บาท/ไร่/ปี
  - เฉลี่ย 40,825.10 บาท/ไร่/ปี
- เมื่อรวมค่าเสียหายทั้งสิ้น คิดเป็นมูลค่า 150,942.70 บาท/ไร่/ปี

ทางกรมป่าไม้ได้ใช้ตัวเลขมูลค่าความเสียหายที่ 150,000 บาท/ไร่/ปี ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งกับเกษตรกรที่ทำกินทับซ้อนพื้นที่ป่าจำนวนมากกว่า 2,000 ราย ในจำนวนนั้นเป็นสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน 34 รายถูกฟ้องร้องรวมเป็นเงินมากกว่า 32 ล้านบาท

2.2.6. การเผยแพร่แบบจำลอง

ปัจจุบันได้มีการขยายขอบเขตมากขึ้นครอบคลุมสวนสักและสวนสน และได้มีการจัดทำเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการคิดคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมของการทำลายป่าต้นน้ำที่สอดคล้องกับความเป็นจริง และได้มีการเผยแพร่แบบจำลองในรูปแบบบทความวิชาการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (กลุ่มวิจัยต้นน้ำ, มปป.)

อย่างไรก็ตาม แบบจำลองมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด ยอมรับได้หรือไม่ มีการประเมินมูลต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีข้อโต้แย้งในการนำแบบจำลองไปใช้ เช่น ควรใช้แบบจำลองเพื่อการอ้างอิง (เปรียบเทียบเป็นตัวเงิน) เช่น เปรียบเทียบการสร้างหรือไม่สร้างเขื่อน ว่าแบบไหนมีความคุ้มทุนมากกว่ากัน ไม่ควรนำมาใช้ฟ้องร้องกัน อีกทั้งยังมีประเด็นด้านความยุติธรรม เช่น มีอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เขียนบทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ที่ไร้เศรษฐธรรม” (เดชรัต

สุขกำเนิด, 2553) เกี่ยวกับการนำแบบจำลองนี้ไปใช้ โดยเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ที่บุกรุกป่าเป็นนายทุน ตลอดจนควรมีการบังคับใช้กับรีสอร์ทหรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การสร้างบ้านพัก ตัดถนนเข้าอุทยานฯ ด้วยเพื่อความเท่าเทียม เป็นต้น

2.3. บทสรุปและแบบฝึกหัด

แบบจำลองทางนิเวศสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งมีทั้งใช้เพื่อทำความเข้าใจ

หลังจากที่นิสิตได้เห็นตัวอย่างการใช้แบบจำลองทางนิเวศแล้ว เพื่อให้นิสิตเข้าใจการใช้แบบจำลองมากขึ้น ได้มีการมอบหมายงานให้นิสิตทำการประเมินรอยประทับทางนิเวศของตนเอง โดยใช้คำสืบค้นว่า “Ecological footprint calculator” จะพบเว็บไซต์ประเมินรอยประทับทางนิเวศ เช่น http://www.footprintnetwork.org,http://footprint.wwf.org.uk,http://www.conservation.org/act/live_green/pages/ecofootprint.aspx เป็นต้น

จากนั้นให้นิสิตทำการประเมินโดยการตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่นพฤติกรรมการบริโภค ลักษณะการเดินทาง เป็นต้น หลังจากที่นิสิตประเมินเสร็จแล้ว ให้วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมินของเพื่อนคนอื่น เช่น โลกมีขีดจำกัดในการรองรับประชากรมนุษย์หรือไม่ เราใช้พื้นที่บนโลกใบนี้มากกว่าเพื่อนร่วมโลกคนอื่นหรือไม่ แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อลดรอยประทับทางนิเวศของเราได้บ้าง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้นิสิตเขียนสรุปสิ่งที่ได้ประเมินแล้วส่งที่อาจารย์ผู้สอน

บรรณานุกรม

กลุ่มวิจัยต้นน้ำ. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. คู่มือการใช้แบบจำลองสำหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ออนไลน์: www.dnp.go.th/watershed/user_manual.doc เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2558.

พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และคณะ. 2553. แบบจำลองมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ. รายงานผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาต้นน้ำ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

เดชรัต สุขกำเนิด. 2553. เศรษฐศาสตร์ที่ไร้เศรษฐธรรม: ข้อวิพากษ์แบบจำลองการคิดมูลค่าความเสียหาย. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

CNRS, 2010. Welcome to Montpellier European Ecotron. Online: http://www.ecotron.cnrs.fr Accessed date: 10 August 2015

Dumrongrojwatthana, P., Le Page, C., Gajaseni, N., and Trébuil, G. 2011. Co-constructing an agent-based model to mediate land use conflict between herders and foresters in northern Thailand. Journal of Land Use Science 6(2-3): 101-120.

Epstein, J.M. 2008. Why model? Journal of Artificial Societies and Social Simulation 11(4): 12.

Jørgensen, S. E. 2005. Ecological Modelling: editorial overview 2000–2005. Ecological Modelling 188: 137-144.

Moss, S. 2008. Alternative approaches to the empirical validation of agent-based models. Journal of Artificial Societies and Social Simulation 11(1): 5. Online Open Access Journal. Retrieved from http://jasss.soc.surrey.ac.uk/11/1/5.html

Perry, G.L.W. and Bond, N.R. 2004. Spatial Population Models for Animals. In Environmental Modelling Finding Simplicity in Complexity. Wainwright, J. and Mulligan, M. Eds. USA: John Wiley and Sons.

Voinov, A. 2008. Systems Science and Modeling for Ecological Economics. UK: Elsevier.

http://footprint.wwf.org.uk

http://www.biospherics.org/biosphere2

http://www.biospherics.org/biosphere2/results

http://www.biospherics.org/photogallery3des.htm

http://www.commod.org

http://www.conservation.org/act/live_green/pages/ecofootprint.aspx

http://www.start.or.th

http://www.systemdynamics.org/conferences/2010/proceed/papers/P1149.pdf

www.footprintcalculator.com

www.footprintnetwork.org